

Устав проекта SmartCampus

1. Обоснование проекта

Студенты и сотрудники университета используют разрозненные каналы для получения расписания и оценок, доступа в корпуса, бронирования помещений, оплаты услуг и участия в мероприятиях. Это увеличивает время поиска информации, приводит к дублированию и несогласованности уведомлений, а также усложняет сопровождение цифровых сервисов.

SmartCampus должен предоставить единую точку доступа к основным университетским сервисам. При этом существующие профильные информационные системы сохраняются и используются как доверенные источники данных.

По данным Правительства России, в 2024 году в российских вузах обучалось 4,13 млн студентов, а система высшего образования включала 1 235 образовательных организаций. Это подтверждает потенциальную возможность тиражирования решения после успешного MVP внедрения. Денежная оценка целевого рынка представлена в презентации проекта.

Проект отвечает следующим операционным потребностям университета:

- предоставление студентам и сотрудникам актуальной информации через единый мобильный канал;
- сокращение количества ручных обращений в деканаты и службы поддержки;
- повышение прозрачности и управляемости кампусных сервисов;
- сокращение числа разрозненных приложений и информационных каналов;

- формирование единого цифрового пользовательского опыта.

Основная сложность проекта связана с качеством, полнотой и доступностью данных в существующих информационных системах. Поэтому до утверждения детального плана разработки необходимо провести интеграционное обследование 1С:Университет, системы идентификации, СКУД, платежной инфраструктуры и других систем.

2. Цели и критерии успеха

Цель 1. Объединить ключевые университетские сервисы

Критерии успеха:

- единая авторизация работает для 100% пользователей MVP группы;
- в приложении доступны все функции, включенные в согласованный объем MVP;
- не менее 95% критических интеграционных запросов выполняются успешно;
- ключевая информация доступна без перехода в сторонние приложения, кроме случаев, предусмотренных архитектурой.

Цель 2. Обеспечить принятие продукта пользователями

Критерии успеха:

- не менее 60% участников MVPa активируют учетную запись;
- не менее 40% участников MVPa используют приложение еженедельно;
- средняя оценка пользовательского опыта составляет не менее 4 из 5;
- не менее 70% участников MVPa считают приложение удобнее существующих каналов;

- доля пользователей, продолжающих использовать продукт через четыре недели после регистрации, составляет не менее 50%.

Конкретные целевые значения должны быть окончательно утверждены до начала MVPa.

Цель 3. Предоставить актуальные учебные данные

Критерии успеха:

- изменения расписания отображаются в приложении не позднее чем через 15 минут после их появления в системе-источнике;
- не менее 98% записей расписания MVP группы совпадают с данными системы-источника;
- оценки и сведения электронной зачетной книжки отображаются без искажений;
- доля обращений по вопросам расписания в MVP подразделениях сокращается не менее чем на 20%.

Цель 4. Обеспечить безопасность и соответствие требованиям законодательства

Критерии успеха:

- выполнено моделирование угроз и утверждены требования по информационной безопасности;
- обработка персональных данных соответствует требованиям 152-ФЗ и внутренним политикам университета;
- критические и высокие уязвимости устранены до запуска MVP;
- все действия с чувствительными данными и административными функциями журналируются;
- доступ к функциям предоставляется в соответствии с ролью пользователя;

- механизм электронного пропуска согласован со службой безопасности университета.

Цель 5. Подтвердить готовность решения к масштабированию

Критерии успеха:

- MVP завершен на согласованной группе пользователей;
- показатели производительности и доступности соответствуют утвержденным SLA;
- подготовлены регламенты эксплуатации и поддержки;
- сформирован отчет MVPа и принято управленческое решение о масштабировании, доработке или остановке проекта.

3. Высокоуровневые требования

- Единая авторизация через учетную запись университета с ролевой моделью доступа.
- Интеграция с 1С:Университет для получения расписания, данных о контингенте и оценках.
- Персональное расписание и электронная зачетная книжка.
- Push-уведомления об изменениях расписания, новых оценках, новостях и мероприятиях.
- Настройка пользователем категорий и частоты уведомлений.
- Интерактивная карта корпусов, поиск аудиторий и построение маршрута внутри кампуса при наличии необходимых данных.
- Электронный пропуск в виде динамического QR-кода с ограниченным сроком действия и защитой от повторного использования.
- Бронирование аудиторий, переговорных комнат и коворкингов с учетом доступности и прав пользователя.

- Заказ питания и оплата кампусных услуг через интеграцию с утвержденным платежным партнером.
- Новости, мероприятия, подписки и регистрация на события.
- Поиск одноклассников только при наличии согласия пользователя на отображение профиля.
- Веб-панель администрирования контента, пользователей, ролей и уведомлений.
- Журналирование административных действий и операций с чувствительными данными.
- Мониторинг доступности, производительности и ошибок интеграций.
- Возможность обращения в службу поддержки из приложения.
- Соответствие требованиям доступности, производительности и защиты персональных данных.
- Поддержка актуальных версий iOS и Android, согласованных на этапе проектирования.

4. Границы проекта

Входит в проект

- мобильные приложения для iOS и Android;
- веб-интерфейс администрирования;
- серверная часть и API мобильного приложения;
- интеграция с 1С:Университет;
- интеграция с университетской системой идентификации;
- интеграция со СКУД;
- интеграция с сервисами бронирования и платежным партнером;
- настройка push-уведомлений;
- сбор технических и продуктовых метрик;

- проведение MVPa на согласованной группе пользователей;
- обучение администраторов и сотрудников поддержки;
- подготовка эксплуатационной документации.

Не входит в проект

- замена или существенная доработка 1С:Университет, СКУД и других систем-источников;
- исправление исторических данных во внешних системах, кроме согласованных процедур очистки;
- закупка или модернизация турникетов, серверного и сетевого оборудования;
- внедрение решения сразу во всех подразделениях до завершения MVPa;
- поддержка внешних пользователей, не связанных с университетом;
- разработка собственной платежной системы;
- функции, не включенные в утвержденный backlog MVP.

Расширение границ оформляется через процедуру управления изменениями с оценкой влияния на сроки, бюджет и риски.

5. Допущения и ограничения

Допущения

- Владельцы систем предоставят документацию, тестовые среды и необходимые доступы в согласованные сроки.
- 1С:Университет и другие системы-источники предоставляют техническую возможность интеграции.
- Представители деканатов, ИТ-службы, службы безопасности и MVP аудитории будут доступны для интервью, согласований и приемки.
- Университет определит владельцев данных и ответственных за их качество.

- MVP группа и подразделения будут определены до завершения этапа исследования.
- Юридическая служба и служба информационной безопасности своевременно согласуют способы обработки данных.
- Магазины приложений одобряют публикацию сборок в стандартные сроки.

Ограничения

- Персональные данные обрабатываются и хранятся только на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с 152-ФЗ.
- Бюджет проекта не может быть увеличен без пересмотра и повторного утверждения устава.
- Срок MVP запуска ограничен четырьмя месяцами.
- Изменения в системах-источниках выполняются только их владельцами.
- Публикация приложений зависит от требований и сроков проверки App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.
- Использование электронного пропуска возможно только после согласования со службой безопасности.
- Состав MVP должен быть зафиксирован после интеграционного обследования. Новые функции реализуются только через процедуру управления изменениями.

6. Ключевые стейкхолдеры

Стейкхолдер	Роль и интерес	Ответственность
Ректор или курирующий проректор	Спонсор проекта	Утверждение устава, бюджета и ключевых решений

Руководитель проекта	Ответственный за реализацию	Планирование, координация, отчетность, управление рисками
ИТ-директор	Владелец технологического решения	Архитектура, инфраструктура, интеграции и эксплуатация
Учебное управление и деканаты	Владельцы учебных процессов	Требования к расписанию, оценкам и контингенту
Служба безопасности	Владелец процессов доступа	Требования к электронному пропуску и интеграции со СКУД
Служба информационной безопасности	Контроль ИБ	Модель угроз, требования безопасности и приемка
Юридическая служба и ответственный за ПДн	Контроль соответствия законодательству	Согласия, политики обработки данных и договоры
Финансовая служба	Контроль платежных процессов	Согласование платежей и финансовой отчетности

Владельцы информацией 1С и других систем	Поставщики данных	Доступы, документация, качество и доступность данных
Служба поддержки	Эксплуатация продукта	Прием обращений, база знаний и контроль SLA

Для каждого ключевого стейкхолдера до начала разработки назначается конкретный представитель.

7. Предварительные риски

Риск	Вероятность / влияние	Меры реагирования
Низкое качество данных 1С	Высокая / высокое	Провести профилирование данных, назначить владельца качества, настроить сверки и обработку ошибок
Отсутствие или нестабильность API систем-источников	Высокая / высокое	Провести раннее интеграционное обследование, согласовать контракты и использовать промежуточный интеграционный слой
Задержка доступов к СКУД и инфраструктуре	Средняя / высокое	Зафиксировать сроки предоставления доступов, назначить ответственных и предусмотреть тестовые заглушки

Копирование или повторное использование QR-пропуска	Средняя / критическое	Применить динамический QR-код, короткий срок действия, серверную проверку и защиту от повторного прохода
Утечка персональных данных	Низкая / критическое	Минимизировать данные, применять шифрование, ролевой доступ, аудит действий и тестирование безопасности
Низкое принятие продукта	Средняя / высокое	Провести исследования пользователей, MVP, обучение и коммуникационную кампанию
Перегруженность MVP функциями	Высокая / высокое	Приоритизировать требования и перенести некритичные функции во вторую очередь
Задержка публикации в магазинах приложений	Средняя / среднее	Подать сборки заранее и предусмотреть альтернативное распространение MVP версий
Недостаточная производительность при пиковых нагрузках	Средняя / высокое	Провести нагрузочное тестирование и настроить мониторинг, кэширование и масштабирование

Зависимость от платежного партнера	Средняя / высокое	Согласовать SLA, сценарии отказа, возвратов и сверки операций
Недоступность ключевых специалистов	Средняя / среднее	Обеспечить резервирование ролей и документирование решений
Нарушение четырехмесячного срока	Высокая / высокое	Ограничить состав MVP, контролировать критический путь и использовать поэтапный ввод функций

8. Бюджет и сроки

Сроки

Общая продолжительность MVP этапа — четыре месяца.

Период	Основные работы	Контрольный результат
Месяц 1	Исследование, обследование интеграций, сбор требований, UX/UI-дизайн, архитектура	Утверждены MVP, архитектура, прототип и интеграционные контракты
Месяц 2	Разработка ядра, авторизации, расписания, оценок, уведомлений и административной панели	Готова внутренняя альфа-версия

Месяц 3	Интеграции с 1С, СКУД, бронированием и платежными сервисами; тестирование	Готова бета-версия для MVPa
Месяц 4	Информационная безопасность, нагрузочное и приемочное тестирование, обучение, публикация и запуск MVPa	MVP версия введена в эксплуатацию

Часть работ должна выполняться параллельно. Проектирование безопасности начинается в первый месяц, а тестирование — с появления первых работающих компонентов.

Структура бюджета

Общий бюджет проекта: **5.6 млн руб.**

Рекомендуемая структура:

- разработка и тестирование — 45–55%;
- интеграции — 2–5%;
- UX/UI-дизайн и исследования — 5–10%;
- инфраструктура, лицензии и внешние сервисы — 10–15%;
- информационная безопасность и аудит — 5–10%;
- обучение и запуск MVP — 3–5%;
- резерв на риски — 10–15%.

Финальная базовая версия бюджета утверждается после интеграционного обследования. Использование резерва согласуется со спонсором проекта.

При текущем наборе функций четырехмесячный срок является напряженным. Для его соблюдения рекомендуется включить в обязательный MVP авторизацию,

расписание, оценки, уведомления, базовую карту, административную панель и одну MVP интеграцию со СКУД. Бронирование, питание и платежи можно реализовать в MVP только при наличии готовых API; в противном случае их целесообразно перенести во вторую очередь.